

Teorema 3.1 - Considere a equação

$$P(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + Q(x) \frac{dy}{dx} + R(x) y = 0$$

em que $P(x)$, $Q(x)$ e $R(x)$ são polinômios sem fatores comuns. Se $P(0) \neq 0$, então a equação tem solução geral em série de potências

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 \left(1 + \sum_{n=2}^{\infty} b_n x^n \right) + a_1 \left(x + \sum_{n=2}^{\infty} c_n x^n \right),$$

onde $y_1(x) = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} b_n x^n$ e $y_2(x) = x + \sum_{n=2}^{\infty} c_n x^n$ são soluções

fundamentais da equação. Além disso, essas séries convergem para $|x| < r$, em que r é o raio do maior círculo no plano complexo, com centro na origem, tal que $P(z) \neq 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$ com $|z| < r$. Ou seja, $r = \min\{|z_1|, \dots, |z_k|\}$, onde z_i são raízes de $P(x)$ reais ou complexas.



Exemplo - Considere a equação diferencial

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha+1)y = 0,$$

onde $\alpha \in \mathbb{R}$. Verifique se essa equação admite solução em série de potências em torno de $x_0 = 0$.

Solução:

Como $P(x) = 1-x^2$, $Q(x) = -2x$ e $R(x) = \alpha(\alpha+1)$ são polinômios sem fatores comuns e $P(0) = 1-0^2 = 1 \neq 0$. Assim, pelo Teorema 3.1, a equação admite solução geral em série de potências em torno de $x_0 = 0$, da forma

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x),$$

onde y_1 e y_2 são soluções fundamentais em série de potências. Agora vamos determinar o raio de convergência garantido pelo teorema.

Como $P(z) = 1 - z^2$, temos

$$P(z) = 0$$

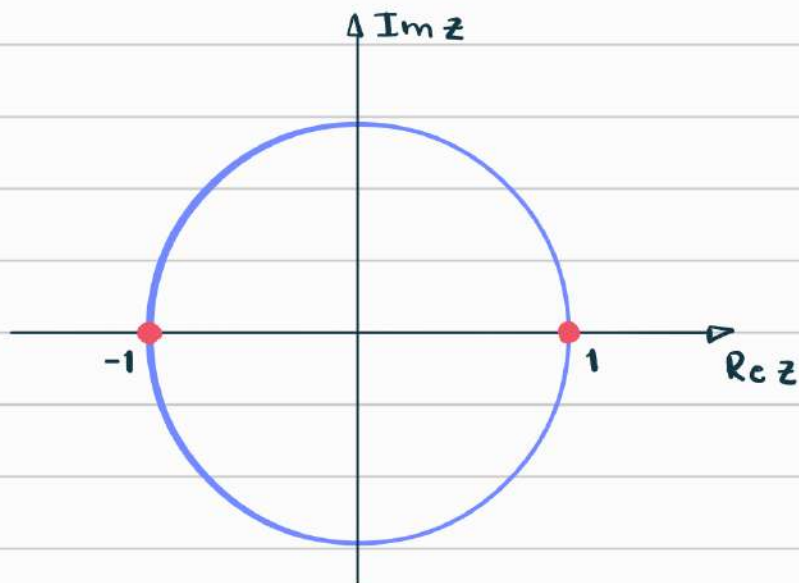
$$1 - z^2 = 0$$

$$z^2 = 1$$

$$z = \pm 1 \Rightarrow z_1 = -1 \text{ e } z_2 = 1.$$

Logo, $r = \min \{ |-1|, |1| \} = 1$ que é o raio de convergência garantido pelo Teorema 3.1.

Portanto, as soluções fundamentais em série convergem pelo menos no intervalo $(-1, 1)$.



□

Exemplo.- Considere a equação diferencial

$$(x+2)(x^2-2x+2)y'' - 4xy' + 6y = 0.$$

Verifique se essa equação admite solução em série de potências em torno de $x_0=0$.

solução:

Como $P(x)=(x+2)(x^2-2x+2)$, $Q(x)=-4x$ e $R(x)=6$ são polinômios sem fatores comuns e $P(0)=4 \neq 0$, segue que a equação admite solução em série de potências em torno de $x_0=0$, da forma

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x).$$

Agora determinemos o raio de convergência garantido pelo teorema.

Como

$$P(z) = (z+2)(z^2-2z+2),$$

temos

$$P(z) = 0$$

$$(z+2)(z^2-2z+2) = 0$$

$$\Rightarrow z = -2 \text{ ou } z = 1 \pm i$$

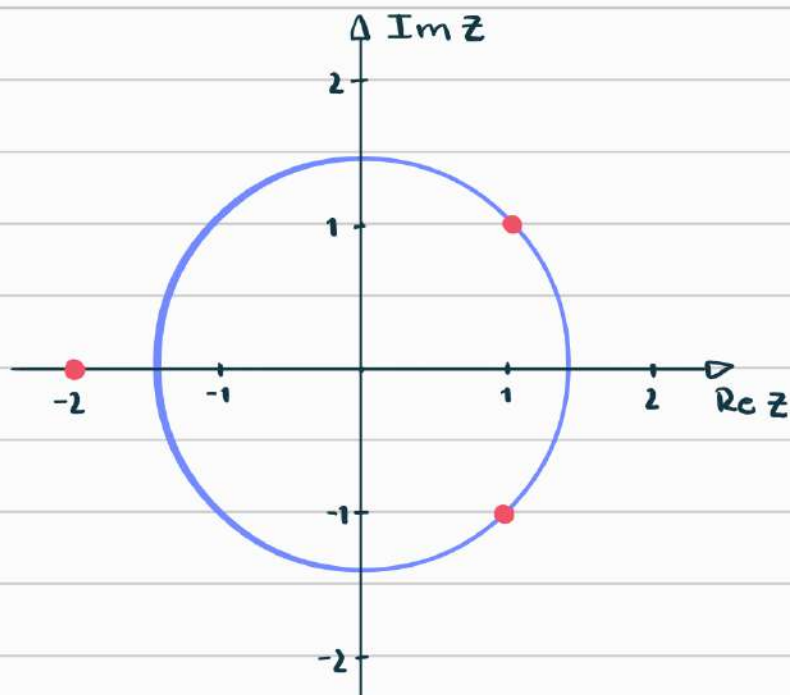
$$\Rightarrow z_1 = -2, z_2 = 1-i \text{ e } z_3 = 1+i.$$

Logo,

$$r = \min \{ |-2|, |1-i|, |1+i| \} = \min \{ 2, \sqrt{2}, \sqrt{2} \} = \sqrt{2}$$

que é o raio de convergência garantido pelo Teorema 3.1.

Portanto, as soluções fundamentais em série convergem pelo menos no intervalo $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$.



□

Exemplo.- Resolva a equação

$$y'' - xy' - y = 0,$$

em série de potências em torno de $x_0 = 0$.

Solução:

como $P(x) = 1$, $Q(x) = -x$ e $R(x) = -1$ são polinômios sem fatores comuns e $P(0) = 1 \neq 0$, segue que a equação admite solução em série de potências em torno de $x_0 = 0$, da forma

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x).$$

Além disso, como $P(z) = 1$ não possui zeros no plano complexo, o raio de convergência garantido pelo teorema é infinito, isto é $r = \infty$.

Logo, as soluções fundamentais em série convergem para todo $x \in \mathbb{R}$.

Agora vamos obter $y_1(x)$ e $y_2(x)$ em série de potências.

Substituindo-se

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n \quad e$$

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n$$

na equação, obtemos

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - x \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

Usando a Proposição 3.1 (b):

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Usando a Proposição 3.1 (a):

$$2a_2 - a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [(n+2)(n+1) a_{n+2} - n a_n - a_n] x^n = 0.$$

Como esta é a série nula, então pela Proposição 3.1 (d) os seus coeficientes tem que ser iguais a zero, ou seja,

$$\begin{cases} 2a_2 - a_0 = 0 \\ (n+2)(n+1) a_{n+2} - n a_n - a_n = 0, \quad n=1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

De onde obtemos:

$$\begin{cases} a_2 = \frac{1}{2} a_0 \\ a_{n+2} = \frac{n+1}{(n+2)(n+1)} a_n = \frac{1}{n+2} a_n, \quad n=1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

Estas fórmulas são chamadas **fórmulas de recorrência**.

Usando a fórmula de recorrência $a_{n+2} = \frac{1}{n+2} a_n$ vamos

a obter coeficientes de índice par:

$$a_4 = \frac{1}{4} a_2 = \frac{1}{4 \cdot 2} a_0$$

$$a_6 = \frac{1}{6} a_4 = \frac{1}{6 \cdot 4 \cdot 2} a_0$$

$$a_8 = \frac{1}{8} a_6 = \frac{1}{8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2} a_0$$

⋮

$$a_{2k} = \frac{1}{2k} a_{2k-2} = \frac{1}{2k(2k-2)(2k-4)\dots 2} a_0, \quad k=1, 2, \dots$$

Usando a fórmula de recorrência $a_{n+2} = \frac{1}{n+2} a_n$ vamos a

obter os coeficientes de índice ímpar:

$$a_3 = \frac{1}{3} a_1$$

$$a_5 = \frac{1}{5} a_3 = \frac{1}{5 \cdot 3} a_1$$

$$a_7 = \frac{1}{7} a_5 = \frac{1}{7 \cdot 5 \cdot 3} a_1$$

$$a_9 = \frac{1}{9} a_7 = \frac{1}{9 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3} a_1$$

⋮

$$a_{2k+1} = \frac{1}{2k+1} a_{2k-1} = \frac{1}{(2k+1)(2k-1)(2k-3)\dots 3} a_1, \quad k=1,2,\dots$$

Separando-se a série de $y(x)$ em duas séries, uma que só contém termos de potência par e outra que só contém termos de potência ímpar e substituindo-se os valores dos coeficientes a_{2k} e a_{2k+1} encontrados acima obtemos

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k} x^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k+1} x^{2k+1}$$

$$= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k} x^{2k} + a_1 x + \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k+1} x^{2k+1}$$

$$= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k(2k-2)\dots 2} a_0 x^{2k} + a_1 x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)(2k-1)\dots 3} a_1 x^{2k+1}$$

$$= a_0 \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k(2k-2)\dots 2} x^{2k} \right) + a_1 \left(x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)(2k-1)\dots 3} x^{2k+1} \right)$$

Portanto, a solução geral é

$$y(x) = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x)$$

onde,

$$y_1(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)(2k-2)\dots 2} x^{2k}$$

$$y_2(x) = x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)(2k-1)\dots 3} x^{2k+1}$$

e esta solução é válida para todo $x \in \mathbb{R}$.

□

Exemplo.- Resolva a equação

$$(x+1)y'' + y = 0,$$

em série de potências em torno de $x_0 = 0$.

solução:

Os polinômios $P(x)$, $Q(x)$ e $R(x)$ não têm fatores em comum e $P(0) \neq 0$, segue que a solução admite solução em série de potências, da forma

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x)$$

em que as séries convergem pelo menos para $|x| < 1$.

Agora vamos obter $y_1(x)$ e $y_2(x)$ em série de potências substituindo-se

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{e} \quad y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n$$

na equação, obtemos

$$(x+1) \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$x \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1) n a_{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$2a_2 + a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [(n+1) n a_{n+1} + (n+2)(n+1) a_{n+2} + a_n] x^n = 0$$

O que implica em

$$\begin{cases} 2a_2 + a_0 = 0 \\ (n+1) n a_{n+1} + (n+2)(n+1) a_{n+2} + a_n = 0, \quad n=1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_2 = -\frac{1}{2} a_0 \\ a_{n+2} = -\frac{n}{n+2} a_{n+1} - \frac{1}{(n+2)(n+1)} a_n, \quad n=1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

$$a_3 = -\frac{1}{3} a_2 - \frac{1}{3 \cdot 2} a_1 = \frac{1}{3 \cdot 2} a_0 - \frac{1}{3 \cdot 2^1} a_1$$

$$a_4 = -\frac{1}{2} a_3 - \frac{1}{4 \cdot 3} a_2$$

$$= -\frac{1}{3 \cdot 2^2} a_0 + \frac{1}{3 \cdot 2^2} a_1 + \frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2} a_0$$

$$= -\frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2} a_0 + \frac{1}{3 \cdot 2^2} a_1$$

Substituindo-se os valores a_n encontrados acima, na série de $y(x)$ obtemos

$$y(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots$$

$$= a_0 + a_1 x - \frac{1}{2} a_0 x^2 + \left(\frac{1}{3 \cdot 2} a_0 - \frac{1}{3 \cdot 2} a_1 \right) x^3 + \left(-\frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2} a_0 + \frac{1}{3 \cdot 2^2} a_1 \right) x^4 + \dots$$

$$= a_0 \left(1 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3 \cdot 2} x^3 - \frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2} x^4 + \dots \right) + a_1 \left(x - \frac{1}{3 \cdot 2} x^3 + \frac{1}{3 \cdot 4} x^4 + \dots \right)$$

Portanto a equação tem solução geral

$$Y(x) = a_0 Y_1(x) + a_1 Y_2(x),$$

onde

$$Y_1(x) = 1 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3 \cdot 2} x^3 - \frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2} x^4 + \dots$$

$$Y_2(x) = x - \frac{1}{3 \cdot 2} x^3 + \frac{1}{3 \cdot 4} x^4 + \dots$$

□